

Acceso a Datos - Semana 2

Ejercicios prácticos - Sistemas de ficheros

Nombre y apellidos: _____ Fecha: _____

Ejercicio 1. Rutas

Indica si cada una de las siguientes rutas es absoluta o relativa. Explica brevemente por qué.

```
C:\Users\ana\Documents\notas.txt
datos\clientes.txt
/home/alumno/proyecto/datos.csv
imagenes\logo.png
```

Ejercicio 2. Información de un fichero

Crea un programa que represente el fichero **datos.txt** mediante la clase **File** y muestre: nombre, ruta absoluta, si existe, si es fichero, si es directorio y tamaño en bytes.

Ejercicio 3. Crear una carpeta

Crea mediante Java una carpeta llamada **documentos**. El programa debe comprobar primero si existe y mostrar un mensaje diferente según haya sido creada o ya existiera.

Ejercicio 4. Crear una estructura de directorios

Crea la siguiente estructura desde Java:

```
proyecto/
  datos/
  copias/
  informes/
```

Realízalo primero con **File** y después con **Files.createDirectories()**.

Ejercicio 5. Listar el contenido

Crea un programa que recorra el contenido de una carpeta y muestre delante de cada elemento **[DIR]** si es directorio o **[FILE]** si es fichero.

Ejercicio 6. Contar ficheros y directorios

Amplía el ejercicio anterior para mostrar al final cuántos ficheros y cuántos directorios contiene la carpeta.

Ejercicio 7. Path

Crea un objeto **Path** para la ruta **datos/alumnos.txt** y muestra: ruta original, ruta absoluta, nombre del fichero y directorio padre.

Ejercicio 8. Crear un fichero con Files

Crea la carpeta **datos** si no existe y, dentro de ella, crea el fichero **alumnos.txt**. El programa no debe fallar si se ejecuta una segunda vez.

Ejercicio 9. Copiar un fichero

Copia **datos/alumnos.txt** a **copias/alumnos_backup.txt**. El programa debe crear previamente la carpeta de destino si no existe.

Ejercicio 10. Mover o renombrar

Renombra el fichero **datos/alumnos.txt** como **datos/alumnos_2026.txt** utilizando **Files.move()**.

Ejercicio 11. Eliminar de forma segura

Crea un programa que elimine un fichero solo si existe. Si no existe, debe mostrar un mensaje informativo en lugar de producir un error.

Ejercicio 12. Gestión de errores

Provoca de forma controlada un error de entrada/salida (por ejemplo, intentar crear un fichero dentro de una carpeta que no existe) y captura la excepción mostrando su mensaje.

Práctica final - Gestor básico de archivos

Crea una aplicación Java de consola llamada **GestorArchivos**. Debe trabajar sobre una carpeta llamada **almacen** y ofrecer el siguiente menú:

1. Crear carpeta almacen
2. Crear un fichero vacío
3. Listar contenido
4. Mostrar información de un fichero
5. Copiar un fichero
6. Renombrar/mover un fichero
7. Eliminar un fichero
0. Salir

- Utiliza preferentemente Path y Files.
- Comprueba la existencia de los recursos antes de operar.
- Gestiona las IOException.
- Los nombres de los ficheros pueden pedirse por teclado.
- No es necesario leer ni escribir contenido todavía.